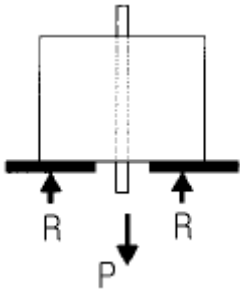


1과목 : 콘크리트공학

1. 콘크리트의 배합설계시 물-시멘트 비를 결정할 때 고려되지 않는 사항은?
 ① 강도 ② 내구성
 ③ 유동성 ④ 수밀성
2. 포장콘크리트와 같이 평면으로 타설된 콘크리트의 반죽질기를 측정하는데 매우 편리하게 수행할 수 있는 시험방법은?
 ① 흐름시험
 ② 케리볼(kelly ball)시험
 ③ 일리발렌(iribarren)시험
 ④ 비비(vee bee)반죽질기시험
3. 일반적인 철근 콘크리트(RC)와 비교한 프리스트레스트 콘크리트(PSC)의 특징을 틀리게 기술한 것은?
 ① 내구성 및 수밀성이 양호하다.
 ② 고강도 강재를 사용하므로 내화성에 있어서 불리하다.
 ③ 전단면을 유효하게 이용할 수 있어 경량의 구조가 가능하다.
 ④ 강성이 크므로 변형이 작고 진동이 거의 없는 구조가 대부분이다.
4. 다음 중 굳지 않은 콘크리트의 성질을 나타내는 용어가 아닌 것은?
 ① 반죽질기(consistency) ② 워커빌리티(workability)
 ③ 레이턴스(laitance) ④ 성형성(plasticity)
5. 콘크리트의 양생 기간중 양생의 기본요건으로 거리가 먼 것은?
 ① 물(수분)을 충분히 공급하여야 한다.
 ② 냉각과 가열을 반복하여 강화시킨다.
 ③ 양생기간중에는 형틀을 존치시킨다.
 ④ 성형된 콘크리트에 진동이나 충격을 피한다.
6. 한중 콘크리트 시공시 주의해야 할 사항 중 틀린 것은?
 ① 급격한 온도 변화를 방지한다.
 ② 조기 강도를 높이도록 한다.
 ③ 거푸집을 오래 거치하고 보온 양생한다.
 ④ 물-시멘트 비를 높인다.
7. 보통 구조물에 쓰이는 콘크리트의 강도는 일반적으로 재령 몇 일에서의 시험값을 기준으로 하는가?
 ① 14일 ② 21일
 ③ 28일 ④ 180일
8. 콘크리트내 공기량에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?
 ① 적당량의 연행공기를 갖고 있는 콘크리트는 동결융해에 대한 저항성이 크다.
 ② AE공기는 워커빌리티를 저하시킨다.
 ③ 공기량이 증가하면 강도는 감소한다.
 ④ 적당한 공기량은 4~7% 정도이다.
9. 단위용적중량이 1.68tonf/m³인 굵은골재의 비중이 2.65일 때 이골재의 공극률은 얼마인가?

- ① 28.6% ② 36.6%
 ③ 37.7% ④ 63.4%
10. 콘크리트를 진동다짐할 때 진동기는 아래 층 콘크리트 속에 얼마 정도 찰러 넣어야 하는가?
 ① 10cm ② 20cm
 ③ 30cm ④ 40cm
11. 중성화에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 시멘트 속의 알칼리 성분이 골재 속의 실리카 성분과 반응하여 발생하는 화학반응이다.
 ② 물-시멘트비를 작게하고 AE제, 감수제를 사용하면 중성화가 억제된다.
 ③ 중성화시험 방법은 페놀프탈레인 용액을 사용하여 붉은 색으로 변하지 않는 부분은 중성화된 것으로 하여 그 두께를 측정한다.
 ④ 콘크리트가 중성화가 되면 철근이 부식하기 쉽다.
12. 워커빌리티(workability)의 측정법으로 틀린 것은?
 ① 슬럼프시험 ② 흐름시험
 ③ 리몰딩시험 ④ 르 샤틀리에 시험
13. 수중콘크리트에 대한 설명중 잘못된 것은?
 ① 물-시멘트비는 50% 이하를 표준으로 한다.
 ② 단위시멘트량은 370kgf/m³ 이상을 표준으로 한다.
 ③ 완전히 물막이를 할 수 없는 경우에는 유속이 1초당 5cm 이하로 제한하여야 한다.
 ④ 트래미 1개로 칠 수 있는 수중 콘크리트의 면적은 50m² 정도가 좋다.
14. 가경식 믹서인 경우 믹서 안에 재료를 투입한 후 비비는 시간의 표준은?
 ① 30초 이상 ② 1분 이상
 ③ 1분 30초 이상 ④ 2분 이상
15. 경량골재콘크리트 시공시 유의사항으로 틀린 것은?
 ① 경량골재는 일반적으로 흡수율이 크므로 골재의 함수량은 가능한 일정하도록 관리한다.
 ② 경량골재콘크리트는 슬럼프가 일반적으로 작게 나오는 경향이 있다.
 ③ 경량골재콘크리트는 재료분리가 일어나기 쉬워 다짐시 진동기를 사용하면 안된다.
 ④ 경량골재콘크리트는 건조균열을 일으키기 쉽고 양생 중 습윤상태를 유지하도록 주의해야 한다.
16. 풍화(aeration)된 시멘트에 대하여 옳게 설명된 것은?
 ① 비중이 증가한다. ② 응결이 지연된다.
 ③ 강열감량이 감소한다. ④ 강도발현이 좋아진다.
17. 그림은 콘크리트속에 묻힌 철근을 잡아 당겨 빼는 시험(pull-out test)을 나타낸다. 철근의 묻힌 길이가 30 cm, 철근의 지름이 1.27 cm, 최대하중이 2.5 tonf 이었다면 부착 강도는 얼마인가?



- ① 16 kgf/cm² ② 21 kgf/cm²
③ 66 kgf/cm² ④ 197 kgf/cm²
18. 조강성, 내화성, 화학적 저항성이 높고 발열량이 커 긴급을 요하는 공사, 내화용 콘크리트, 해양콘크리트 또는 한중공사의 시공에 적절히 이용될 수 있는 시멘트는?
① 팽창 시멘트 ② 고로 시멘트
③ 실리카 시멘트 ④ 알루미나 시멘트
19. 포장 콘크리트에 요구되는 성질이 아닌 것은?
① 휨강도가 크고 그 편차가 적을 것
② 마모에 대한 저항성이 클 것
③ 기상작용에 대한 내구성이 풍부할 것
④ 건조수축에 의한 균열이 생기기 쉬우므로 체적변화가 클 것
20. 해수를 혼합수로 사용할 때 콘크리트에 미치는 영향으로 틀린 것은?
① 철근과 PC강재를 부식시킨다. ② 응결이 늦어진다.
③ 초기강도가 크다. ④ 장기강도가 작다.

2과목 : 건설재료 및 시험

21. 표면건조 포화상태의 잔골재를 기준으로 한 표면수율 P_1 을 구하는 식은? (단, $V_d = W_s/\text{표건상태의 비중}$, $W_s = \text{시료의 중량(gf)}$, $V_s = \text{시료에 의해서 배제되는 물의 중량(gf)}$)
① $\frac{V_d - V_s}{W_s - V_s} \times 100$ ② $\frac{V_s - V_d}{W_s - V_s} \times 100$
③ $\frac{W_s - V_s}{V_s - V_d} \times 100$ ④ $\frac{W_s - V_s}{V_d - V_s} \times 100$
22. 골재의 조립률이 6.8 및 5.4인 2종류의 굵은골재를 중량비로 7 : 3 혼합한 골재의 조립률은?
① 5.38 ② 5.68
③ 6.38 ④ 6.58
23. 사용량이 비교적 많아 콘크리트의 배합 설계에 고려해야 되는 혼화재료는?
① 슬래그 ② 감수제
③ 촉진제 ④ 발포제
24. 특수시멘트에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 알루미나시멘트는 초조강성을 나타내지만 양생온도에 의해 응결 경화가 크게 영향을 받는다.
② 팽창시멘트는 수축보상용시멘트와 화학적 프리스트레스

도입용으로 구분되어 사용된다.

- ③ 초속경시멘트는 응결이 매우 빠르며 수화반응 2~3시간에 100~200kgf/cm² 정도의 조기강도를 발휘한다.
④ 알루미나시멘트 및 초속경시멘트는 온도가 비교적 높은 하절기공사의 긴급보수용으로 적합하다.
25. 직경 20cm, 길이 3m인 재료에 축방향 인장을 가해서 변형을 측정하고 결과, 길이가 6mm 늘어나고 직경이 0.1mm 줄었다면 이 재료의 poisson(포아송)비는 얼마인가?
① 0.20 ② 0.25
③ 0.30 ④ 0.35
26. 혼화재인 포졸란을 사용하면 콘크리트에 여러가지 영향이 미친다. 다음 중 틀린 것은?
① 작업이 용이하고 발열량이 증대된다.
② 장기에 걸친 강도가 증진된다.
③ 콘크리트의 품질개선에 효과가 있다.
④ 시멘트 사용량을 감하고 경제적으로도 될 수 있다.
27. 교통하중 등에 의해서 발생하는 아스팔트의 유동성 변형정도를 알아보기 위한 시험은?
① 아스팔트 신도시험 ② 아스팔트 비중시험
③ 아스팔트 침입도시험 ④ 아스팔트 안정도시험
28. 석재에서 견치석에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 앞면이 거의 사각형에 가깝고 길이는 네면을 쪼개어 면에 직각으로 켤 길이가 면의 최소변의 1.5배 이상인 것.
② 앞면이 거의 직사각형에 가깝고 길이는 2변을 쪼개어 면에 직각으로 켤 길이가 면의 최소변의 1.2배 이상인 것.
③ 두께가 15cm 이하이고 나비가 두께의 3배 이상인 것.
④ 나비가 두께의 3배이하이고 나비보다 길이가 긴 직육면체 모양의 것.
29. 잔골재, 필러에 다량의 아스팔트를 가열 혼합하여 제조한 것으로서 공극률이 대단히 작고 유동성이 풍부한 특징을 가져 주로 수리구조물의 유입공법에 이용되는 것은?
① 스트레이트 아스팔트 ② 구스 아스팔트
③ 아스팔트 콘크리트 ④ 매스틱 아스팔트
30. 다음 혼화재료 중에서 콘크리트 워커빌리티의 개선효과가 없는 것은?
① 응결경화 촉진제 ② 플라이애시
③ 유동화제 ④ AE감수제
31. 직경 20mm, 표점거리 160mm 인 봉강(棒綱)을 인장시험하여 항복점 하중 9,420kgf, 최대하중 12,560kgf를 얻었을 때 인장강도는 얼마인가?
① 30kgf/mm² ② 40kgf/mm²
③ 58.9kgf/mm² ④ 78.5kgf/mm²
32. 시멘트 제조과정 중에서 응결지연제인 석고를 첨가하는 시기는?
① 소성(Burning) 과정 ② 클링커(Clinker) 분쇄과정
③ 포장과정 ④ 원료혼합과정
33. 목재의 방부 처리법으로 사용되는 방법이 아닌 것은?
① 약제 도포법 ② 표면 탄화법

- ③ 약제 침적법 ④ 고주파법

34. 다음 중에서 아스팔트의 점도(consistency)에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 아스팔트의 비중 ② 아스팔트의 온도
③ 아스팔트의 인화점 ④ 아스팔트의 종류

35. 다음중 천연 아스팔트가 아닌 것은?

- ① 록 아스팔트(rock asphalt)
② 샌드 아스팔트(sand asphalt)
③ 아스팔타이트(asphaltite)
④ 블라운 아스팔트(blow asphalt)

36. 토목분야의 건설공사 품질시험기준 중 도로공사 노상의 함수량시험은 포설 후 다짐전 몇 m³ 마다 실시 하여야 하는가?

- ① 4000 m³ ② 3000 m³
③ 2000 m³ ④ 1000 m³

37. 다음중에서 폭발력이 가장강하고 수중에서도 폭발할 수 있는 다이내마이트는 어느 것인가?

- ① 교질 다이내 마이트 ② 규조토 다이내 마이트
③ 분상 다이내 마이트 ④ 스트레이트 다이내 마이트

38. 포틀랜드 시멘트의 성질에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 시멘트의 분말도가 높으면 수축이 크고 균열발생의 가능성이 크며, 시멘트 자체가 풍화되기 쉽다.
② 시멘트가 불안정하면 이상팽창 및 수축을 일으켜 콘크리트에 균열을 발생시킨다.
③ 시멘트의 입자가 작고 온도가 높을수록 수화속도가 빠르게 되어 초기강도가 증가된다.
④ 시멘트의 응결시간은 수량이 많고 온도가 낮으면 빨라지고 분말도가 높거나 C3A의 양이 많으면 느리게 된다.

39. 건설공사 품질시험 기준에서 되메우기 및 구조물의 뒷채움의 현장밀도 시험은 독립구조물인 경우 몇층마다 실시 하여야 하는가?

- ① 1층 ② 2층
③ 3층 ④ 4층

40. 보기와 같은 골재 체가름 성과표에 의하면 굵은 골재 최대 치수는?

체크기	40mm	25mm	20mm	10mm	5mm	2.5mm
누적통과율	100%	100%	91%	80%	30%	10%

- ① 40mm ② 25mm
③ 20mm ④ 10mm

3과목 : 건설시공학

41. 공정표에서 Critical Path의 설명 중 틀린 것은?

- ① Critical Path 경로상의 각 소요일수의 합은 각 경로 중 작업일수가 가장 작은 값이 된다.
② Critical Path 경로중 한 작업구간이 늦어지면 그만큼 공사기간이 지연된다.
③ Critical Path 상의 작업을 중심으로 해서 공사관리를 진

행하면 가장 효과적이다.

④ Critical Path는 2개 이상 생길수도 있다.

42. 홍수시 물이 월류할 때 가장 불안정한 댐은?

- ① 어스댐 ② 중력댐
③ 아치댐 ④ 부벽식댐

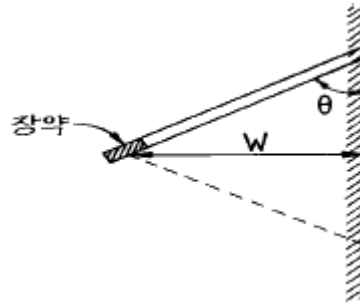
43. 지하철과 같이 지반보다 낮은 곳의 흙을 굴착하여 적재하기 위한 적당한 장비가 아닌 것은?

- ① 이넨데이터 ② 백호
③ 드래그라인 ④ 클램셀

44. 간선 집수거의 연장을 적게 또는 배수구의 수가 1개 정도로서 습지대에 설치하는 암거 배열 방식은?

- ① 집단식 배열 방식 ② 차단식 배열 방식
③ 어골식 배열 방식 ④ 빗식 배열 방식

45. 그림과 같은 1개의 자유면을 가진 천공배치에 대하여 효과가 가장 큰 천공 각도는? (단, W는 최소저항선)



- ① $\theta = 30^\circ$ ② $\theta = 45^\circ$
③ $\theta = 60^\circ$ ④ $\theta = 75^\circ$

46. 포장의 유지보수 공법에서 아스팔트 포장의 부분적 균열, 포트홀(pothole)등의 파손부를 포장재료로 채우는 응급적인 처리방법을 무엇이라 하는가?

- ① 표면처리 ② 팻칭(Patching)
③ 덧씌우기(Overlay) ④ 절삭재포장

47. 유압 재크를 이용해 거푸집을 이동 시키면서 진행 방향으로 슬랩(slab)을 타설하는 교량 가설 공법으로 메인거더(maingirder)의 상하 좌우 조절이 가능한 공법은?

- ① Dywidag 공법 ② 압출 공법
③ MSS공법 ④ 프리 캐스트 공법

48. 댐축조 공사에서 계획저수량 이상의 유입되는 홍수량을 안전하게 방류할 수 있도록 설치하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 검사랑 ② 여수로
③ 취수로 ④ 조절부

49. Heaving 방지 대책에 관한 방법으로 틀린 것은?

- ① 표토를 제거하여 하중을 적게 한다.
② 굴착면에 하중을 감한다.
③ 흙 물막이벽의 근입 깊이를 충분히 취한다.
④ 지반을 개량한다.

50. 터널의 지질이 연암이고 다소 불량할 때 터널 단면형은 어떤 모양이 가장 적당한가?

- ① 원형단면(圓形斷面)
- ② 구형단면(矩形斷面)
- ③ 마제형단면(馬蹄形斷面)
- ④ 직벽식 반원형 단면(直碧式 半圓形)

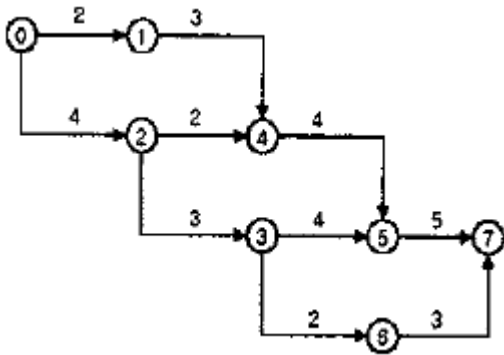
51. 준설선으로서는 최대의 힘을 가지고 있고 단단한 지반이나 부서진 암석의 굴착에 가장 적당한 준설선은 어느 것인가?

- ① 버킷준설선 ② 펌프준설선
- ③ 딥퍼준설선 ④ 그래브준설선

52. 다져진토량 37,800m³을 성토하는데 흐트러진토량 27,500m³이 있다. 이때 부족 토량은 자연상태의 토량으로 얼마인가? (단, 사질토이고 토량의 변화율 L=1.25, C=0.9 임)

- ① 16,000m³ ② 18,000m³
- ③ 20,000m³ ④ 22,000m³

53. 다음과 같은 공정표에서 주공정이 옳게 표기된 것은?



- ① 0-1-4-5-7, 14일 ② 0-2-4-5-7, 15일
- ③ 0-2-3-5-7, 16일 ④ 0-2-3-6-7, 12일

54. 토공기계의 선정에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 습지 불도저는 cone 지수가 낮은 곳에도 작업이 가능하다.
- ② 모터스크레이퍼는 trafficability가 나쁜 현장에 적합하다.
- ③ 불도저는 단거리용의 굴착 운반 기계이고 보통 70m 이내의 운반거리에 적용된다.
- ④ 굴착 개소가 지반보다 높을 경우에는 power shovel이 적합하다.

55. 콘크리트의 포장의 설계 기준 강도로 사용하는 것은?

- ① 압축강도 ② 인장강도
- ③ 휨강도 ④ 전단강도

56. 수평층 쌓기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 수평층 쌓기에는 후층쌓기와 박층쌓기가 있다.
- ② 이 공법은 공사 중 압축이 적어 완성후에도 침하가 크다.
- ③ 저수지의 흙댐, 옹벽, 교대 등의 뒷채움 흙에 많이 사용하는 공법이다.
- ④ 공사 기간이 길어지고 공사비가 많이 드는 결점이 있다.

57. Franky 말뚝의 시공방법 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 시공 중 해머는 케이싱 내부 콘크리트를 타격 하므로 소음과 진동이 적어 도심지 시공에 적합하다.

- ② 묶게 비빈 콘크리트의 반죽을 내관속에 채워 넣은 후 위를 drop hammer로 때린다.
- ③ 강관을 약간 끌어 올려서 지상에 고정시킨 다음 콘크리트에 타격을 가하면 구근이 형성된다.
- ④ 해머의 타격력은 콘크리트와 강관의 마찰저항에 의해 강관이 콘크리트와 같이 땅속에 관입한다.

58. 지름 40cm의 나무말뚝 36본을 박아서 기초저판을 지지하고 있다. 말뚝의 배치를 6열로 하고 각 열을 등간격으로 6본씩 박았을 때 균향의 효율은? (단, 말뚝의 중심간격은 1.0m이며, Converse-Labarre식을 사용할 것)

- ① 0.596 ② 0.696
- ③ 0.796 ④ 0.896

59. 옹벽 자체의 자중으로 토압에 저항하도록 3~4m 높이로 만들어진 옹벽은?

- ① 중력식옹벽 ② 반중력식옹벽
- ③ 부벽식옹벽 ④ 역T형옹벽

60. 터널 굴착의 신공법인 TBM (Tunnel Boring Machine)에 의한 장점 중 틀린 것은?

- ① 노무비가 절약된다.
- ② 안정성이 크다.
- ③ 버력 반출이 용이하다.
- ④ 굴착시 연속적으로 시행되므로 공사기간이 길어진다.

4과목 : 토질 및 기초

61. 어떤 유선망도에서 상하류면의 수두차가 4m, 등수두면의 수가 13개, 유로의 수가 7개일 때 단위폭 1m당 1일 침투유량은 얼마인가? (단, 투수층의 투수계수 $K = 2.0 \times 10^{-4} \text{cm/sec}$)

- ① $8.0 \times 10^{-1} \text{m}^3/\text{day}$ ② $9.62 \times 10^{-1} \text{m}^3/\text{day}$
- ③ $3.72 \times 10^{-1} \text{m}^3/\text{day}$ ④ $4.8 \times 10^{-1} \text{m}^3/\text{day}$

62. 말뚝의 지지력을 결정하기 위한 Engineering News 공식을 사용할 때 안전율은 얼마인가?

- ① 3 ② 6
- ③ 8 ④ 10

63. Terzaghi의 지지력 공식에서 고려되지 않는 것은?

- ① 흙의 내부 마찰각 ② 기초의 근입깊이
- ③ 압밀량 ④ 기초의 폭

64. 점토지반을 프리-로딩 (Pre-Loading) 공법등으로 미리 압밀시킨 후에 급격히 재하할 때의 안정을 검토하는 경우에 적당한 전단시험은?

- ① 비압밀 비배수 전단시험 ② 압밀비배수 전단시험
- ③ 압밀배수 전단시험 ④ 압밀완속 전단시험

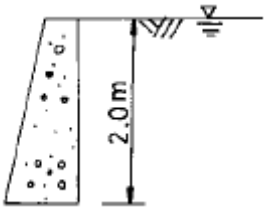
65. 다짐에 관한 다음의 설명 중 타당하지 않은 것은?

- ① 사질성분이 많이 내포된 흙은 다짐곡선의 기울기가 급하다.
- ② 최적 함수비는 흙의 종류와 다짐방법에 따라 다르다.
- ③ 입도분포가 양호한 흙의 건조밀도는 낮다.
- ④ 다짐을 하면 부착성이 양호해지고 투수성과 압축성이 작아진다.

66. 사면 안정해석법에 관한 설명중 틀린 것은?
- ① 해석법은 크게 마찰원법과 분할법으로 나눌수 있다.
 - ② Fellenius방법은 주로 단기안정해석에 이용된다.
 - ③ Bishop 방법은 주로 장기안정해석에 이용된다.
 - ④ Bishop 방법은 절편의 양측에 작용하는 수평방향의 합력이 0이라고 가정하여 해석한다.

67. 샘플러 튜브(Sampler tube)의 면적비(Ca)를 9%라 하고 외경(Dw)을 6cm라 하면 끝의 내경(De)은 얼마인가?
- ① 3.6cm ② 4.8cm
 - ③ 5.7cm ④ 6.2cm

68. 그림과 같은 조건의 옹벽에서 벽면 마찰을 무시할 때 주동 토압계수가 0.4이다. 이때 옹벽에 작용하는 전 주동토압의 합력은? (단, 흙의 포화단위 중량은 1.8t/m^3 이다.)



- ① 2.64 t/m ② 1.44 t/m
 - ③ 0.64 t/m ④ 3.44 t/m
69. 어떤 시료에 대한 일축압축 시험의 결과 파괴 압축강도가 3 kg/cm^2 일 때 수평면과 45° 를 이루는 파괴면이 생겼다면 내부 마찰각 ϕ 와 점착력 C 는?
- ① $\phi = 0, C = 1.5\text{kg/cm}^2$ ② $\phi = 0, C = 3\text{kg/cm}^2$
 - ③ $\phi = 90^\circ, C = 1.5\text{kg/cm}^2$ ④ $\phi = 45^\circ, C = 0$
70. 어떤 흙의 액성한계는 40%,소성한계는 20%일때 이흙의 소성지수는?
- ① 20% ② 60%
 - ③ 40% ④ 30%
71. 다음 중 흙속에서의 물의 흐름이 연직유효응력의 증가를 가져오는 것은?
- ① 정수압상태 ② 하향흐름
 - ③ 상향흐름 ④ 수평흐름
72. 직경 5cm, 높이 10cm인 연약점토 공시체를 일축압축시험한 결과 파괴시 압축력이 2.2kg , 축방향변위가 9mm였다면 일축압축강도(q_u)는?
- ① $q_u = 0.3\text{ kg/cm}^2$ ② $q_u = 0.2\text{ kg/cm}^2$
 - ③ $q_u = 0.25\text{ kg/cm}^2$ ④ $q_u = 0.1\text{ kg/cm}^2$
73. 다음 중 정적인 사운딩(Sounding)이 아닌 것은?
- ① 표준관입 시험 ② 이스키메타
 - ③ 베인 시험기 ④ 화란식 원추관입 시험기
74. C.B.R시험에서 지름 5cm의 피스톤이 2.5mm관입될 때 표준하중 강도는?
- ① 105kg/cm^2 ② 70kg/cm^2
 - ③ 125kg/cm^2 ④ 207kg/cm^2

75. 항타공식을 적용하여 지지력을 산출할 때 실제와 가장 잘 부합되는 흙은?
- ① 조밀한 모래지반 ② 연약한 점토지반
 - ③ 예민한 점토지반 ④ 느슨한 모래지반
76. 제체의 침윤선에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 흙덩이나 제체내의 자유수면을 침윤선이라 한다.
 - ② 물 분자의 이동하는 궤적을 침윤선이라 한다.
 - ③ 흙속의 모든 유선을 침윤선이라 한다.
 - ④ 침윤선을 이용하여 침투 유량을 계산할 수 없다.
77. 지표면위에 16t의 집중하중이 작용하는 경우 깊이 4m에서 작용점 직하의 연직응력의 증가분을 Boussinesq의 식으로 구한 값은?
- ① 0.5765 t/m^2 ② 0.8765 t/m^2
 - ③ 0.6765 t/m^2 ④ 0.4775 t/m^2
78. 통일 분류법에서 실트질 자갈을 표시하는 약호는?
- ① GW ② GP
 - ③ GM ④ GC
79. 선행 압밀하중(P_o)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 흙이 현재 지반에서 과거에 최대로 받았을 때의 압밀하중을 말한다.
 - ② $e - \log P$ 곡선상에서 구한다.
 - ③ 정규압밀 점토와 과압밀 점토를 구분할 수 있다.
 - ④ 압밀 소요시간 계산에 이용된다.
80. Sand drain 공법의 주된 목적은?
- ① 압밀침하를 촉진시키는 것이다.
 - ② 투수계수를 감소시키는 것이다.
 - ③ 간극수압을 증가시키는 것이다.
 - ④ 기초의 지지력을 증가시키는 것이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	④	③	②	④	③	②	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	③	③	②	②	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	④	②	①	④	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	②	④	④	①	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	④	②	②	③	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	②	③	②	②	①	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	③	②	③	④	③	①	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	①	②	①	①	④	③	④	①